IV. Az életfolyamatok 10 pont

Prohászka Ottokár egy 1890-ben írt tanulmányában az élőlényekben zajló anyag- energia- és információáramlás összefüggéseit mutatja be egy hasonlat segítségével. Így ír:

„[…] ha az anyagot egy leiramló patakhoz hasonlítanám, akkor az [élő] szervezetben történő kombinációiról azt mondanám, hogy azokban nem követ oly irányt, milyent a patak, mely a hegyről egyszerűen lerohan a nehézkedés erejében; hanem mint olyan vízimű, melynek majd jobbra, majd balra nyílik mesterséges csatornája, melyet zsilipekkel igazgatnak, felülről is alulról is vezetnek a kerekekre, vagy nyomás által még fölfelé is hajtanak s a legkülönbözőbb munkákra fölhasználnak.”

1. A tanulmány az élő szervezetet rendszerként értelmezi. Fogalmazza meg, hogy a patak áramló vize miben hasonlít egy élőlény életműködéseihez!

   .....

   .....

A tanulmány írója az energiatermelő életfolyamatokat egy vízmű csatornahálózatában lefolyó víz munkájához hasonlítja.

2. A felsorolt életműködések folyamatai közül melyekből nyer energiát (ATP-t) az élő szervezet? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Az emésztésből.
   B) A glikolízisből.
   C) A fotoszintézis sötét szakaszából.
   D) A végső oxidációból.
   E) A fehérjeszintézisből.

3. Ha csatornán átáramló vizet kémiai reakciók sorozatának tekintjük, mit jelképeznek a tanulmány hasonlatában a csatornákat megfelelő irányban nyitó zsilipek?

   A) Az enzimeket.
   B) A szívbillentyűket.
   C) Az emésztés szakaszait.
   D) A riboszómákat.
   E) A kémiai reakcióhőt.

4. A víz magasba emelésének hasonlata az élő szervezetben például nagymolekulák létrehozásának kondenzációs folyamatait jelentheti. A felsoroltak közül melyik életfolyamatban valósul meg ez? (3 pont)

   A) A fehérjeszintézisben.
   B) A citromsav-ciklusban.
   C) A tápanyagraktározásban.
   D) A táplálkozásban.
   E) Az mRNS képződésében.
   F) A glikogén lebontása során.

5. Egy vízműben a magasba emelt víz helyzeti energiájával energiaigényes folyamatok végeztethetők. Mely ATP-igényes életfolyamatoknak feleltethető meg ez az emberi szervezetben? (3 pont)

A) A víz visszaszívásának a vesében.
B) A gázcserének a tüdő léghólyagocskáiban.
C) A glükóz visszaszívásának a vesében.
D) A hasnyál-amiláz termelésének.
E) A glükóz felszívásának a bélbolyhokon át.
F) Az izmokban zajló tejsavas erjedésnek.

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**összesen**

V. Növényi hormonok 11 pont

A növényekben található hírvivő anyagok, a növényi hormonok többféle életműködés szabályozását végzik. Az egyik ilyen hormon az auxin.
Az auxin hormon hatásait egyszerű kísérletekkel, vizsgálatokkal lehet igazolni. Az auxinnal kapcsolatos ismeretei alapján írja be a táblázatba a kísérletek leírása után a megfelelő állítások betűjeleit!

A) jobbra hajlik
B) balra hajlik
C) nem növekszik tovább
D) egyenesen nő tovább
E) a hajtás egy idő múlva felfelé növekszik
F) a hajtás lefelé növekszik tovább

1.	A növény hajtáscsúcsát levágjuk, majd jobb oldalról megvilágítjuk.	
2.	A növény hajtáscsúcsát egy vékony alufóliával letakarjuk, majd jobb oldalról megvilágítjuk.	
3.	Egy cserepes növényt felfüggesztünk úgy, hogy a leveles szára (hajtása) lefelé lóg.	
4.	Egy növény hajtását jobb oldalról megvilágítjuk.	

5. Milyen következtetéseket lehet levonni a kísérletek eredményeiből? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az auxin (elsősorban) a hajtáscsúcsban termelődik.
B) Az auxin idézi elő a növények helyváltoztató mozgásait.
C) Az auxin azon a helyen termelődik, ahol több fény éri a növényt.
D) Az auxin működését elősegíti a fény.
E) Az auxin a növény kevésbé megvilágított oldalán halmozódik fel.